基礎数学 B　第 8 回「常用対数」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 118-121

用語・定義

常用対数：底が 10 の対数（$\log_{10}$）底が 10 の対数：$\log_{10} x$（単に $\log x$ と書くこともある）

$\log_{10} 2 \approx 0.3010$、$\log_{10} 3 \approx 0.4771$ 計算に使う近似値

桁数： n 桁 $\Leftrightarrow 10^{n-1} \leq N < 10^n$ n 桁の整数 $N \Leftrightarrow 10^{n-1} \leq N < 10^n$ $\Leftrightarrow n - 1 \leq \log_{10} N < n$

公式・性質

- 常用対数の基本値（$\log_{10} 2$、$\log_{10} 3$、$\log_{10} 5 = 1 - \log_{10} 2$）
- 桁数の判定：$\lfloor \log_{10} x \rfloor + 1$ 桁
- 増殖・減少問題への応用

例 1 →問 1

例 1) p.122（常用対数の計算）

（板書で解説）

問 1) p.122　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 3) p.123（桁数・不等式の整数解）

（板書で解説）

問 2) p.123　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 常用対数 $\log_{10}$ は桁数・最高位の数字を求めるのに使う
- $n = \lfloor \log_{10} N \rfloor + 1$ が整数 N の桁数
- $\log_{10} 2 \approx 0.3010$, $\log_{10} 3 \approx 0.4771$ を覚えておく

基本問題：237, 238, 239